האוניברסיטה הפתוחה

דוח משוב לסטודנט

מזהה סטודנט	N102604144
מספר מבחן	0001
תאריך בחינה	יום רביעי, 6 במאי 2026
מזהה קורס	20594
שם קורס	מערכות הפעלה
מרצה	אריה לויטן

תשובות נכונות (שאלות סגורות)	ניקוד שאלות סגורות	ניקוד שאלות פתוחות	ציון מבחן מקורי	ציון מבחן סופי
5	25.00	69.00	94.00	94.00

סיכום

מספר שאלה בטופס זה	מספר השאלה בטופס המקור	מיקום התשובה שסומנה בטופס המקור	ניקוד	ניקוד מירבי	התשובה שסומנה	התשובה הנכונה
1	1	4	5.00	5.00	4 ✓	4
2	2	1	5.00	5.00	1 ✓	1
3	3	4	0	5.00	4 ✗	1
4	4	4	5.00	5.00	4 ✓	4
5	5	2	5.00	5.00	2 ✓	2
6	6	2	5.00	5.00	2 ✓	2
7	7		25.00	25.00		
8	8		15.00	15.00		
9	9		15.00	15.00		
10	10		4.00	5.00		
11	11		5.00	5.00		
12	12		5.00	5.00		

✓ תשובה נכונה · ✓ תשובה חלקית · ✗ תשובה שגויה · ⊘ לא נענתה · ⓘ תשובה עודפת

האוניברסיטה הפתוחה

דף תשובות

תאריך בחינה	מספר הקורס	מספר תעודת זהות	מספר גרסה
060526	20594	203204003	0001

הורואות למילוי דף התשובות

1. נא למלא תשובה אחת בלבד על ידי השחרת העיגול - ●
2. את ההשחרה יש לבצע בעט שחור או כחול בלבד!
3. השימוש בטיפקס או מרקרים אסור!
4. כדי לתקן סימון, יש לסמן X על התשובה הלא נכונה - ⊗ ולהשחיר את התשובה הנכונה - ●
5. כדי לחזור לסימון המקורי, יש לסמן X על התשובה הלא רצויה, ולהשחיר מחדש את סימן ה- ⊗ באופן שיכסה המחיקה - ⊗

שאלה / תשובה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
א	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלה / תשובה	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלה / תשובה	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

2|0|3|2|0|4|0|03
מספר תעודת זהות
יש לרשום את כל תשע הספרות

ש מ N102604144
7 מספר סידורי: 203204003 ת.ז:

האוניברסיטה הפתוחה

י"ט באייר תשפ"ו

6 במאי 2026

מס' שאלון - 510

סמסטר 2026א

מס' מועד 97

20594 / 4

שאלון בחינת גמר

20594 - מערכות הפעלה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה **13** עמודים

מבנה הבחינה:

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

א. המבחן מורכב משלושה חלקים.

ב. בחלק א' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות.
את התשובות בחלק א' יש לסמן בטופס המחשב המצורף לשאלון.

ג. בחלקים ב' ו ג' מופיעות שאלות פתוחות.
ענו תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ.
אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות,
אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.

חומר עזר:
כל חומר עזר אסור בשימוש, פרט למחשבון פיזי, שאינו אוצר מידע.
אין להכניס חומר דיגיטלי ומקוון.

בהצלחה !!!

החזירו
למשגיח את השאלון
וכל עזר אחר שקיבלתם בתוך מחברת התשובות

שאלון 510
102.10.97

הנחיות למבחן

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

1. בחלק א׳ (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות. **את התשובות בחלק א׳ יש לסמן בטופס המחשב המצורף לשאלון.**
2. בחלקים ב׳ ו ג׳ מופיעות שאלות פתוחות. ענו **תשובות מלאות**, **בכתב קריא** ו**בקיצור נמרץ**. אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.
3. כל חומר עזר אסור לשימוש בזמן הבחינה פרט למחשבון פשוט
4. משך הבחינה - שלוש שעות.

בהצלחה!

חלק א (30 נקודות)

ענו על שש שאלות רב-ברירה (אמריקאיות). משקל כל שאלה 5 נקודות.

בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה **ביותר** ולסמן את התשובה **בטופס המחשב המצורף לשאלון.**

שאלה 1

מהו התיאור המדויק ביותר ליתרון של מערכת הפעלה מרובדת יחסית למונוליתית?

א. מהירות ויעילות כללית.
ב. מהירות טיפול בפסיקות חומרה.
ג. מהירות טיפול בקריאות מערכת.
ד. קלות הכנסת שינויים ועדכונים.

?

שאלה 2

בהתייחס לקונטיינריזציה ו DOCKER(פלטפורמה לטיפול בקונטיינרים), תבחרו בטענה הנכונה :

א. בשביל הפעלת DOCKER נדרש מנגנון תמיכה בקונטיינרים במערכת ההפעלה.
ב. בשביל הפעלת DOCKER לא נדרש מנגנון תמיכה בקונטיינרים במערכת ההפעלה כי הוא כלול בפלטפורמת DOCKER.
ג. אם הפעלת DOCKER נעשתה במערכת ההפעלה וירטואלית, תמיכה מערכת ההפעלה בקונטיינרים נדרשת, ואם באמיתית, אז לא נדרשת.
ד. אם הפעלת DOCKER נעשתה במערכת ההפעלה אמיתית, תמיכה מערכת ההפעלה בקונטיינרים נדרשת, ואם בווירטואלית, אז לא נדרשת.

שאלה 3

האם ניתן לממש פרוטוקול למניעה הדדית בין שני תהליכים ע"י שימוש בסיגנלים SIGNALS?

א. כן, כניסה לקטע קריטי תתבצע אחרי המתנה סינכרונית לסיגנל ובסיום הקטע תתבצע שליחת סיגנל.

ב. כן, כניסה לקטע קריטי תתבצע אחרי שליחת סיגנל ובסיום הקטע תתבצע המתנה סינכרונית לסיגנל.

ג. לא, סיגנלים מתאימים רק לאיתות על אירועים ולא מתאימים לסנכרון.

ד. כן, כניסה לקטע קריטי תתבצע אחרי קבלת סיגנל א-סינכרוני ובסיום הקטע תתבצע שליחת סיגנל.

שאלה 4

בחרו מידע אשר **__איננו מצוי__** ב PCB (process control block) של תהליך

א. מצב של התהליך (ריצה, המתנה וכו').

ב. גודל זיכרון ראשי המוקצה לתהליך.

ג. מצביע(מיקום) לטבלת הדפים של התהליך.

ד. מיקום הגישה האחרונה לקובץ שהתהליך ביצע.

שאלה 5

האם קיים יתרון לשימוש ב- DMA לקלט-פלט בהתקן SSD(דיסק אלקטרוני לא מכני)?

א. לא, כי אין חלקים מכניים ואין צורך בתכנון קלט-פלט.

ב. כן, בשביל הקטנת מספר פסיקות והזמן הדרוש לטיפול בהם.

ג. כן, כדי להקטין את הזמן הדרוש למעבד לביצוע פעולה חישובית אחת בודדת.

ד. כן, כדי לאפשר להתקן להשתמש בזיכרון הראשי כמטמון.

שאלה 6

מערכת הקבצים של מערכת הפעלה מסוימת משתמשת בשיטת ה I-node עם פרמטרים הבאים :

- גודל הבלוק במערכת הקבצים הוא 2 Kbytes
- כתובת הבלוק היא 4 בתים (Bytes)
- 10 שדות של ה I-node יכולים להחזיק ישירות כתובת הבלוק בדיסק
- שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה single indirect block
- עוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה double indirect block
- ועוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה triple indirect block

חשבו מה הגודל המרבי של קובץ שניתן לאכסן ב 2023 בלוקים בסה״כ(כולל נתונים ומצביעים, אבל לא כולל את ה I-NODE עצמו).

הערה : לצורך החישוב 1 KByte = 1024 Byte , 1 MByte = 1024 KByte

כל בלוק יש עד 512 מצביעים

א. 4038 Kbytes

ב. 4036 Kbytes

ג. 4034 Kbytes

ד. 4028 Kbytes

	מצביעים	בלוקים
inode	0	10
single	1	512
double	2	512
	1	512
	1	[illegible]
	1	472

1546
+4=1550

המשך הבחינה בעמוד הבא

חלק ב (55 נקודות)

ענו על שאלות 7-9.

שאלה 7 (25 נקודות)

נתונה מערכת מחשב שבה המעבד CPU תומך בפקודה אטומית

COMPARE AND SWAP – CAS . להלן הפסודוקוד המתאר את פעולת הפקודה :

```
int compare _and_swap(int *value, int expected, int new_value) {
int temp = *value;
 if (*value == expected) *value = new_value;
 return temp; }
```

א. (7 נקי)

על בסיס הפקודה הזאות ממשו את פרוטוקול **פשוט ביותר** לכניסה ויציאה של קטע קריטי המיועד לסנכרון תהליכונים THREADS של אותו תהליך הרצים במקביל. <u>התייחסו לפקודה בקיצור כ cas</u> .

הפרוטוקול חייב להבטיח את **מניעה הדדית והתקדמות**, אך **אינו צריך להבטיח המתנה מוגבלת**(העדר הרעבה). הסבירו כיצד הפרוטוקול עובד.

תשובה והסבר :

```
int mutex=0   // 0 is open, 1 is locked
while (cas(&mutex, 0, 1) != 0);   // busy waiting
        // critical section
*mutex=0;
```

הפרוטוקול מקיים מניעה הדדית, תהליך שרוצה להיכנס לקטע קריטי בודק אם המנעול פתוח או נעול, כל עוד cas מחזיר 1 סימן שהוא נעול, לאחר היציאה מהקטע קריטי מתבצע עדכון למנעול לפתוח אותו (השמה ל-0).

יש התקדמות, תהליך שיוצא מהקטע הקריטי מיד פותח את המנעול וכל תהליכון אחר יכול להיכנס לקטע הקריטי.

n=4

ב. (12 נק׳)

הוצע הפרוטוקול הבא לפתרון בעיית קטע קריטי למספר תהליכונים המבוסס על אותה פקודה:

n=4
i=0

```
while (true) {
waiting[i] = true;
key = 1;
while (waiting[i] && key == 1)
key = cas(&lock,0,1);
waiting[i] = false;
/* critical section */
j = (i + 1) % n;
while ((j != i) && !waiting[j])
j = (j + 1) % n;
if (j == i)
lock = 0;
else
waiting[j] = false;
/* remainder section */
}
```

j=1

האם הפרוטוקול המוצע עומד בכל דרישות פתרון קטע קריטי **כולל המתנה מוגבלת?**
הוכיחו שכן או הפריכו ע״י דוגמא נגדית. בין היתר התייחסו לשאלה האם משתנה key צריך להיות גלובלי ומשותף לכל התהליכונים או לוקלי לתהליכון.

תשובה והסבר:

הפרוטוקול עומד בדרישות פתרון קטע קריטי.
מניעה הדדית - כל תהליך נכנס לקטע הקריטי רק כאשר lock=0
או שתהליך אחר שיצא מהקטע הקריטי נתן לו להיכנס באמצעות
waiting[j]=false, [illegible] ונכנס מבחוץ לקטע הקריטי
באמצעות lock. כמובן משתנה key חייב להיות לוקאלי!
אילולא כן סופו יפתח את קטע קריטי לכולם.
התקדמות - תהליך שיוצא מקטע קריטי משחרר מיד אותו, בשני אופנים,
אם יש מישהו ממתין הוא מאפשר לו להיכנס באמצעות שבירת הלולאה
או אין מישהו ממתין הוא פשוט משחרר את lock.
המתנה מוגבלת - כל תהליך מובטח סיבוב תורו, כל תהליך שיוצא מקטע קריטי משחרר לתהליך שבסבב אחריו באמצעות השורה j=(j+1)%n
כל תהליך ימתין לכל היותר n-1 תהליכונים עד שיגיע תורו.

שאלון 510
102.10.97

ג. (6 נק')

האם הפרוטוקול המוצע מבטיח גם הוגנות(מי שניסה להיכנס ראשון, ייכנס ראשון אחרי שקטע קריטי יתפנה)? הוכיחו שכן או הפריכו ע"י דוגמא נגדית.

תשובה והסבר:

25
(7)

אם תהליכים מקבלים ערך i בצורה רנדומלית ללא קשר לזמן הגעתם

אז אין הוגנות. אם תהליך 1 קיבל 3 נכנס לקטע קריטי,

הוא ישחרר את הקטע לתהליך 2 שקיבל 4 אם תהליך מס' 4

הגיע לפני, תהליך 2 יצא מקטע קריטי ורץ במעגל על כל רשימת התהליכים

ושחרר לפי שמתהליך ... לפי זמן הגעה בגלל שורה

$j = (j+1) \% N$

שאלון 510 102.10.97

כללי 32MB
8 מב עבור כל אחד
10 ביט היסט 1kb ⇒ 2^{13} דפים
11 2kb ⇒ 2^{12}
12 4 → 2^{11}
13 8 → 2^{10} 2^{25}

$\frac{2^{23}}{2^{10}} = 2^{13}$ דפים

שאלה 8 (15 נקודות)

נתון זיכרון פיזי (RAM) בגודל של 32MByte (קטן בשביל פשטות החישובים) עם יחידת התייחסות בגודל בית אחד.

המהנדסים החליטו לבנות את מערכת הזיכרון עם מסגרות (frames) בגדלים שונים.

הדפים/המסגרות יהיו בגדלים הבאים : 1KByte , 2KByte , 4KByte ו 8KByte .

הרבע הראשון של הזיכרון יחולק לגדלים של 1KByte, הרבע השני יחולק לגדלים של 2KByte, הרבע השלישי יחולק לגדלים של 4KByte והרבע הרביעי יחולק לגדלים של 8KByte.

א. (9 נקי)

בהינתן הכתובת הפיזית הבאה(בייצוג בינארי, בצד ימין LSB) :

רבע שני
25 סיביות

0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

12 סיביות עבור דף · 11 סיביות היסט

מה גודל המסגרת, מספר המסגרת וה OFFSET שבכתובת הנ"ל?

הסבר וחישוב :

כל רבע בזיכרון מגודל 2^{23}=8MB לכן עבור כל רבע "צריך"
23 סיביות עבור היסט ומס' דף.
עוד שתי סיביות נדרשות לזיהוי הרבע - זה ה MSB.
לכן רבע שני נבחר לפי 2 ביטים "01" השמאליים.
ובגלל החלוקה של הרבע לדפים בגודל 2^{11}=2kb נקבל
היסט 11 סיביות, ודפים 2^{12} → 12 סיביות באמצע.
היסט - "10000000010" - גודל 2KB, מס' מסגרת "100000001111"

ב.(3 נקי)

בזמן נתון לכל גודל המסגרות יש לפחות 5 מסגרות פנויות בזיכרון. המשתמש הפעיל תכנית בגודל של 10.5KByte, כיצד הייתם מקצים את הזיכרון לתכנית זו?

הסבר וחישוב :

ניקח מסגרת אחת של 8kb
עוד אחת של 2KB
עוד אחת של 1KB
כך נקבל חיסכון פנימי מינימלי,
וגם מס' דפים מינימלי

15
(8)

ג. (3 נק׳)

מה הוא היתרון של השיטה הזאות(חלוקת הזיכרון למסגרות בגודל שונה)? גמישות!

יתרון נוכל להקטין ריסוק פנימי,

מכיון שתהליכים לא [illegible] תמיד בגודל ביחס שלם עם גודל הדף,

נוכל לתמרן בין הגדלים,

וגם נוכל להקטין מס' דפים שמחזיק כל תהליך מה

שמונע צורך בהבאה של שינוי הרבה דפים כל פעם לזיכרון

גם ריסוק חיצוני נמנע פה, מהסיבה הנ"ל

שאלה 9 (15 נקודות)

א. (8 נק׳)

התייחסו לאתגרים המיוחדים הקיימים, אם יש כאלה, בשיטה רציפה להקצאת מקום לקבצים בדיסק לא מכני SSD . התייחסו בנפרד לקריאה וכתובה של הנתונים.

תשובה והסבר :

בקריאה אין כל יתרון, הסברי: שיטה רציפה טובה בדיסק מכני
בו הזרוע צריכה לנוע, אז רציפה ~~[illegible]~~ מפחיתה תזוזות,
אבל ב- SSD הגישה ישירה. אבל גם חיסרון אין.
בכתיבה - יש בעיה של wear leveling
מכיוון ש SSD כותב כל הזמן באותו אזור, וגם
צריך לעדכן שם, הוא מקצר את "החיים" של האזור בכונן.
במיוחד כי עדכון או פעולה יקרה ב- SSD, כי נצרך לשכתב למקום אחר
למחוק את הבלוק ולכתוב באותו מקום
בדיוק בגלל הרציפות גם נגרם שחיקה.

ב. (7 נק׳)

הסבירו את היתרונות, אם יש כאלה, בהקצאת מקום לקבצים כרשימה מקושרת בדיסק לא מכני SSD יחסית לדיסק מכני.
אם לדעתכם אין יתרונות, הסבירו למה.
התייחסו רק לקריאת הנתונים, בנפרד לקריאה רציפה ואקראית(ישירה).

תשובה והסבר :

~~[illegible]~~
ב- SSD אין זרוע, ולכן התקורה כדי לקפוץ ממקום
למקום ברשימה מקושרת זניחה לעומת הצורך להזיז את
הזרוע המכנית ב- HDD
אין הבדל ~~[illegible]~~ בכלל בין קריאה ישירה לרציפה,
כי ברשימה מקושרת תמיד נצטרך לעבור מההתחלה בקובץ
כדי למצוא את המקום שאנו רוצים להגיע.

15
(9)

חלק ג (15 נקודות)

ענו על שאלות 10-12.

(5 נקודות לשאלה; 15 נקודות לחלק זה).

שאלה 10

א. האם ייתכן ששתי מעטפות קריאות מערכת כמוREAD ו WRITE ישתמשו באותו מספר קריאת מערכת עצמה(TRAP)?

ב. האם תשובה מסעיף א' תשפיע על מספר הפרמטרים ש READ ו WRITE צריכות לקבל מתוכנית המשתמש?

אין תשובה לשאלה

תשובה והסבר: כן אם צריך ישתמשו באותו מס' קריאת מערכת

נצטרך לבדוק שגרת פסיקה משולבת ~~[illegible]~~ עוקף,

עם פרמטר ציפוי אם זו פעולת כתיבה או קריאה,

בנוסף, read יכולה להתבצע על קובץ שהוא "לקריאה בלבד"

בגלל ש- write אינה יכולה

4

(10)

שאלה 11

במערכת XV6 שתומכת בקונטיינרים קיימת קריאת מערכת kill(pid) המאפשרת הריגת תהליך ע"פ PID שלו.

נתון קוד הבא וניתן להניח שמרגע הרצתו במערכת לא נוצרו תהליכים מעבר לתהליך עצמו ומה שמופיע בקוד. ה PID של תהליך האב המבצע את הקוד היה 10.

```
If (!fork)) {
   sleep(999999);
   printf (stderr, " I m alive\n");
  }
else unshare(PID_NS);
pid = fork();
if (pid == 0) {
   kill(???); //some number instead of ???
   }
```

(הערות בכתב יד ליד הקוד: "!fork=0 – הבן נכנס"; "האב נכנס"; "מייצר נכד בתוך unshare")

האם קיימת אפשרות בקוד הקיים למנוע את ההדפסה "I m alive" ?

אם עניתם כן, ציינו מה הערך שצריך להופיע במקום ??? והסבירו איך.

אם עניתם לא, הסבירו למה.

תשובה והסבר:

לא ניתן למנוע את ההדפסה I'm alive מ', ההדפסה כן נמנעת על ידי הבן שנמצא במערכת תהליכים בלולבלי, בגלל שהבן השני (את פוט) נמצא בתוך ה-unshare אין לו גישה החוצה

5 (11)

שאלון 510 102.10.97

שאלה 12

מה יודפס בעקבות הרצת קטע קוד הבא בתוך מערכת xv6 שתומכת בקונטיינרים:

```
int pid = fork();
If (pid>0) {
   unshare (MOUNT_NS);
   mkdir ("TDir");
   int fd = open ("TDir/TempFile",O_CREATE|O_RDWR);
   write (fd ,"Written\n",10);
   close (fd);
   if (open ("TDir/TempFile",O_RDONLY) < 0) printf (stderr, "father failed to open\n");
   else printf (stderr, "father succeeded\n");
}
if( pid == 0) {
   sleep (10000); // wait for father to finish
   if (open ("TDir/TempFile",O_RDONLY) < 0) printf (stderr, "son failed to open\n");
   else printf (stderr, "son succeeded\n");
 }
```

תשובה והסבר:

"father succeeded"

"son succeeded"

כאשר בוצע יצירה של מערכת קבצים mount,

אבל לא יצר שום בו מצוין לאחר mount מכן

חכן הנתיב והקובץ שנוצר גלויים לכן - הם

במערכת הגלובלית

5 (12)

בהצלחה!